

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MÁY CHỦ, MẠNG VÀ
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG CNTT CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
ABC

Sinh viên thực hiện : **Đinh Minh Đức**
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Hoàng Anh
Ngành : **Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Nguyễn Ngọc Ân**

BÁO CÁO LÀM VIỆC NHÓM

Tên nhóm: Nhóm Mạng Máy chủ DNU - Ngân hàng ABC

Nhóm trưởng: Đinh Minh Đức

Kết quả làm việc nhóm (theo tỷ lệ %)

STT	MSV	Họ và tên	Lớp	Mức độ đóng góp kết quả làm việc nhóm (%)
1	1771020160	Đinh Minh Đức	CNTT17-05	25% (Trưởng nhóm - Thiết kế sơ đồ mạng & Phân hoạch IP)
2	1771020632	Nguyễn Công Thành	CNTT17-05	25% (Thành viên - Cấu hình VLAN & Switch)
3	1771020350	Nguyễn Quang Huy	CNTT17-05	25% (Thành viên - Cấu hình Router & Dịch vụ DHCP/DNS)
4	1771020035	Nguyễn Hoàng Anh	CNTT17-05	25% (Thành viên - Cấu hình VPN & Firewall ACL)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên chấm)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STT	MSV	Họ và tên	Lớp	Điểm	
				Điểm số	Điểm chữ
1	1771020160	Đinh Minh Đức	CNTT17-05		
2	1771020632	Nguyễn Công Thành	CNTT17-05		
3	1771020350	Nguyễn Quang Huy	CNTT17-05		
4	1771020035	Nguyễn Hoàng Anh	CNTT17-05		

Ngày ... tháng ... năm 2026

CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký ghi rõ họ tên)

Mục lục

1	TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1	Giới thiệu dự án Hệ thống CNTT Ngân hàng Thương mại ABC	1
1.1.1	Bối cảnh dự án	1
1.1.2	Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi của hệ thống	1
1.1.3	Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng Ngân hàng ABC	2
1.2	Cơ sở lý thuyết về Quản trị Mạng và Máy chủ	3
1.2.1	Kỹ thuật phân chia VLAN và Định tuyến liên VLAN	3
1.2.2	Phân vùng DMZ và Vai trò của Tường lửa Stateful Firewall	4
1.2.3	Công nghệ VPN kết nối bảo mật từ xa	4
1.2.4	Kiến trúc ảo hóa máy chủ doanh nghiệp	4
2	THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG (TOPOLOGY) VÀ PHÂN HOẠCH IP	5
2.1	Chiến lược phân vùng mạng và Phân hoạch IP Subnet	5
2.1.1	Bảng phân chia chi tiết VLAN (VLAN Division Table)	5
2.2	Thiết kế Hạ tầng Thiết bị mạng và Máy chủ	6
2.3	Bảng đấu dây chi tiết (Port-to-Port Cabling Diagram)	8
3	TRIỂN KHAI CẤU HÌNH CHI TIẾT TRÊN CISCO PACKET TRACER	9
3.1	Cấu hình Switch và Phân chia Cổng VLAN	9
3.1.1	Cấu hình VLAN Database trên Core Switch SW1	9
3.1.2	Gán cổng Access trên các Switch truy cập (Ví dụ SW2 - Khối Nghiệp vụ)	10
3.2	Cấu hình Định tuyến liên VLAN trên Router Core R1	11
3.2.1	Mã cấu hình Subinterfaces trên R1	11
3.3	Cấu hình DHCP Server và DHCP Relay Agent	12
3.3.1	Cấu hình trên DHCP-Server	12
3.3.2	Cấu hình DHCP Relay Agent trên Router R1	12
3.4	Cấu hình Dịch vụ Web và DNS Server	13
3.5	Cấu hình Kết nối WiFi	14
3.6	Cấu hình Tường lửa Firewall ASA 5506-X bảo vệ vùng DMZ	15

3.6.1	Cấu hình các phân vùng an ninh (Security Zones).....	15
3.6.2	Cấu hình Access Control List (ACL) và Static NAT.....	16
3.7	Thiết lập VPN Site-to-Site bằng GRE Tunnel	16
3.7.1	Cấu hình GRE Tunnel trên R2 (Hội sở)	16
3.7.2	Cấu hình GRE Tunnel trên R-Branch (Chi nhánh).....	16
3.8	Thiết lập ACL Bảo mật mạng nội bộ	17
3.9	Kiểm thử và Ghi nhận kết quả Kết nối.....	18
3.9.1	Kiểm thử định tuyến liên VLAN thành công.....	18
3.9.2	Kiểm thử chính sách chặn bảo mật của ACL.....	18
4	ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI THỰC TẾ TRÊN WINDOWS SERVER 2025 VÀ ẢO HÓA	20
4.1	Triển khai các vai trò Dịch vụ trên Windows Server 2025	20
4.1.1	Dịch vụ Thư mục chủ động Active Directory Domain Services (AD DS)	20
4.1.2	Dịch vụ Cấp phát địa chỉ IP tự động (DHCP Server Failover).....	20
4.1.3	Dịch vụ IIS Web Server và Database Server	21
4.2	Kiến trúc ảo hóa hạ tầng máy chủ Ngân hàng ABC.....	21
4.2.1	Thiết kế mạng ảo hóa (Virtual Networking)	21
4.2.2	Phân bổ tài nguyên máy ảo (VM Resources Assignment).....	21
4.3	Chính sách Sao lưu dự phòng và An ninh hệ thống nâng cao	22
4.3.1	Giải pháp Sao lưu dự phòng (Backup Strategy)	22
4.3.2	Hệ thống Phát hiện và Ngăn ngừa xâm nhập IDS/IPS	22
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	23
5.1	Kết quả đạt được của đề tài	23
5.2	Bài học kinh nghiệm rút ra.....	23
5.3	Hướng phát triển tương lai - Tự động hóa cấu hình mạng (IaC).....	24
5.3.1	Mã nguồn mẫu Python tự động hóa cấu hình và Kiểm tra VLAN trên Cisco Switch	24
A	Phụ lục: Tập lệnh Cấu hình Thiết bị mẫu (Cisco CLI Command Sheets)	26

Danh sách bảng

2.1	Bảng phân hoạch chi tiết mạng VLAN nội bộ Ngân hàng ABC	6
2.2	Danh sách thiết bị phần cứng và máy chủ mô phỏng trong hệ thống	7
2.3	Bảng đấu nối dây chi tiết giữa các thiết bị mạng Ngân hàng ABC	8

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng (Topology) mô phỏng trên Cisco Packet Tracer của Ngân hàng ABC	3
3.1	Kết quả chạy lệnh show vlan brief chứng minh cấu hình thành công các VLAN trên SW1	10
3.2	Kết quả kiểm tra trạng thái hoạt động các subinterface up/up trên Router R1	11
3.3	Giao diện cấu hình 12 DHCP Pools tương ứng với các VLAN trên máy chủ DHCP-Server	12
3.4	Giao diện PC-KeToan nhận địa chỉ IP động thành công từ DHCP Server	13
3.5	Giao diện trình duyệt trên PC nội bộ truy cập thành công dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng ABC	14
3.6	Laptop kết nối không dây thành công vào AP1-NoiBo và nhận IP DHCP thuộc VLAN 90	15
3.7	Kết quả chạy lệnh show interface Tunnel0 trên Router R2 chứng minh VPN hoạt động	17
3.8	Kết quả ping thành công liên VLAN từ máy PC-GiamDoc đến máy PC-KeToan	18
3.9	Kết quả ping thử nghiệm từ máy ATM sang VLAN Giám đốc bị chặn thành công bởi ACL (Request timed out).....	19

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu dự án Hệ thống CNTT Ngân hàng Thương mại ABC

1.1.1 Bối cảnh dự án

Trong hoạt động của một ngân hàng thương mại hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin đóng vai trò là mạch máu quyết định sự vận hành trơn tru và an toàn của toàn hệ thống. Ngân hàng Thương mại ABC yêu cầu xây dựng một hệ thống mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh, có khả năng kết nối an toàn, phân quyền truy cập chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ và triển khai các dịch vụ ngân hàng cốt lõi (Core Banking, Internet Banking, Cơ sở dữ liệu khách hàng).

Dự án này tập trung thiết kế và mô phỏng hệ thống mạng doanh nghiệp cho Ngân hàng Thương mại ABC trên phần mềm **Cisco Packet Tracer**, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo mật, phân vùng mạng, dịch vụ nội bộ và khả năng kết nối từ xa. Hệ thống này đồng thời là nền tảng thiết kế phục vụ triển khai thực tế trên hệ điều hành Windows Server 2025 chạy trên nền tảng ảo hóa doanh nghiệp (VMware vSphere/Proxmox VE).

1.1.2 Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi của hệ thống

Hệ thống mạng và dịch vụ của Ngân hàng ABC cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

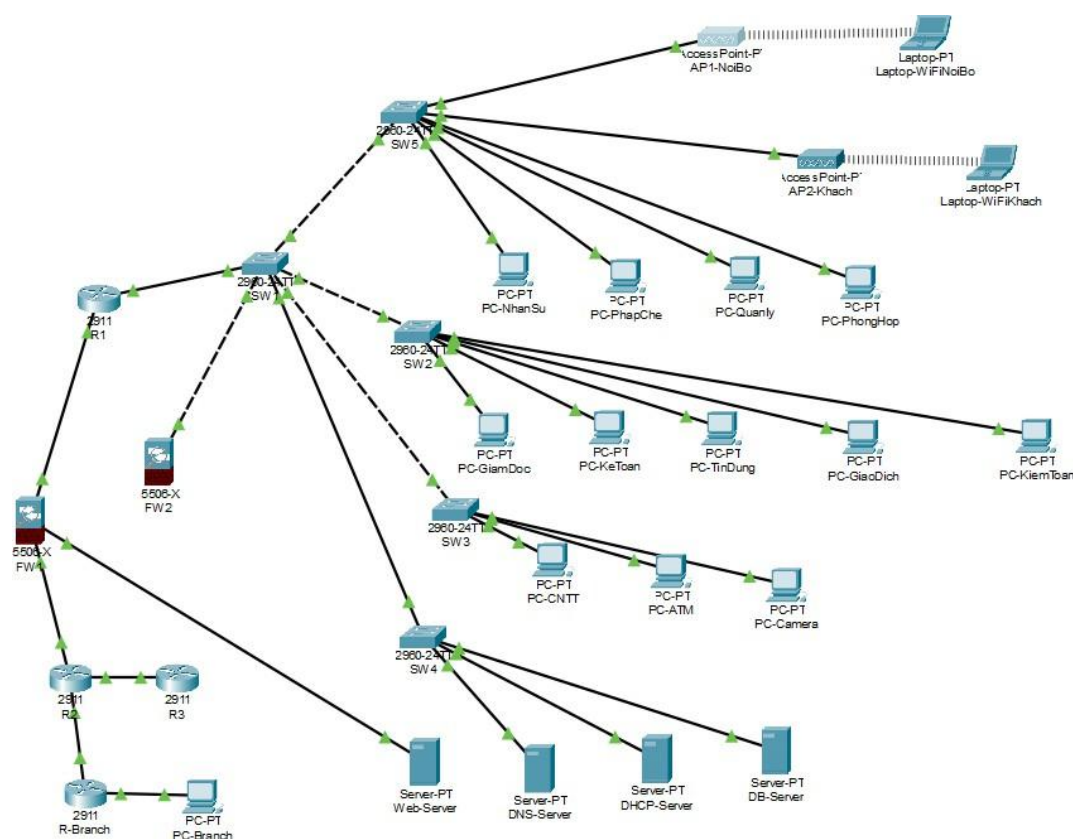
- **Quy mô hạ tầng:** Hỗ trợ tối thiểu 100 nhân viên làm việc đồng thời tại Hội sở chính và kết nối đến chi nhánh.
- **Phân vùng mạng (VLAN):** Thiết lập tối thiểu 15 VLANs để cô lập lưu lượng và bảo mật

cho từng phòng ban (Giám đốc, Kế toán, Tín dụng, Giao dịch, Kiểm toán, CNTT, ATM, Camera, WiFi nội bộ, WiFi khách, Server...).

- **Khả năng định tuyến và kết nối biên:** Sử dụng các thiết bị định tuyến chuyên nghiệp của Cisco để định tuyến liên VLAN và kết nối an toàn ra môi trường Internet công cộng qua Router biên.
- **Bảo mật đa lớp:** Sử dụng tường lửa cứng Cisco ASA 5506-X làm lá chắn bảo vệ giữa mạng nội bộ, vùng DMZ chứa Web Server và Internet; kết hợp các chính sách kiểm soát truy cập Access Control List (ACL) nghiêm ngặt để chặn các thiết bị nhạy cảm (như cây ATM, Camera giám sát, WiFi Khách) giao tiếp trái phép với vùng LAN chính.
- **Hạ tầng dịch vụ:** Triển khai dịch vụ cấp phát IP tự động (DHCP), phân giải tên miền (DNS) nội bộ, cổng thông tin Internet Banking (Web Server) và cơ sở dữ liệu giao dịch bảo mật (Database Server).

1.1.3 Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng Ngân hàng ABC

Toàn bộ kiến trúc mạng vật lý và logic của dự án được xây dựng và giả lập hoàn chỉnh trên công cụ Cisco Packet Tracer nhằm thử nghiệm trước khi triển khai thực tế.



Hình 1.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng (Topology) mô phỏng trên Cisco Packet Tracer của Ngân hàng ABC

Nhận xét sơ đồ mạng: Như được minh họa tại Hình ??, hệ thống mạng sử dụng kiến trúc phân tầng an ninh. Phân vùng mạng LAN nội bộ kết nối trực tiếp đến Switch Core SW1. Router Core R1 đóng vai trò định tuyến liên VLAN thông qua một cổng kết nối duy nhất (Router-on-a-Stick). Vùng DMZ chứa Web Server được bảo vệ trực tiếp bởi Firewall biên FW1. Đường truyền VPN Site-to-Site GRE Tunnel nối Router biên R2 của Hội sở với Router chi nhánh R-Branch, cho phép các máy trạm tại chi nhánh truy cập tài nguyên bảo mật tại Hội sở.

1.2 Cơ sở lý thuyết về Quản trị Mạng và Máy chủ

1.2.1 Kỹ thuật phân chia VLAN và Định tuyến liên VLAN

Mạng cục bộ ảo (VLAN) chia mạng vật lý thành nhiều mạng logic độc lập ở tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer). Đối với Ngân hàng ABC, việc áp dụng VLAN mang lại các lợi ích lớn:

1. **Tăng cường bảo mật:** Lưu lượng của phòng Kế toán hay Tín dụng không thể bị bắt gói tin bởi máy trạm thuộc VLAN WiFi khách hoặc các thiết bị đầu cuối thông thường.

2. **Tối ưu hiệu năng:** Giảm thiểu lưu lượng quảng bá (broadcast storm) chạy trên toàn hệ thống mạng.
3. **Định tuyến liên VLAN (Router-on-a-Stick):** Sử dụng subinterfaces trên Router core kết hợp giao thức đóng gói **dot1Q** để trung chuyển dữ liệu giữa các VLAN thông qua một đường cáp Trunk duy nhất.

1.2.2 Phân vùng DMZ và Vai trò của Tường lửa Stateful Firewall

Demilitarized Zone (DMZ) là vùng mạng trung gian biệt lập vật lý hoặc logic giữa mạng LAN nội bộ tin cậy và mạng Internet công cộng không an toàn.

- **Mục đích:** Đặt các máy chủ cung cấp dịch vụ công khai ra ngoài (như Web Portal, Internet Banking) để người dùng Internet có thể truy cập, nhưng nếu máy chủ này bị tấn công thì kẻ tấn công cũng không thể xâm nhập sâu vào mạng LAN nội bộ.
- **Firewall ASA:** Sử dụng cơ chế kiểm soát trạng thái gói tin (Stateful Packet Inspection) kết hợp phân cấp mức độ an toàn (Security Level: inside = 100, outside = 0, dmz = 50) và cấu hình Static NAT để ánh xạ địa chỉ IP Public ra IP Private của Web Server.

1.2.3 Công nghệ VPN kết nối bảo mật từ xa

Mạng riêng ảo (VPN) thiết lập một đường truyền mã hóa an toàn (tunnel) đi qua môi trường Internet công cộng:

- **VPN Site-to-Site:** Kết nối cố định giữa hai mạng LAN của Hội sở và Chi nhánh thông qua GRE Tunnel hoặc IPSec VPN.
- **VPN Remote Access:** Cho phép nhân viên làm việc từ xa kết nối an toàn vào mạng nội bộ của ngân hàng thông qua phần mềm client (Cisco AnyConnect hoặc OpenVPN) kết hợp các giao thức xác thực nâng cao.

1.2.4 Kiến trúc ảo hóa máy chủ doanh nghiệp

Ảo hóa (Virtualization) cho phép chạy nhiều máy điều hành ảo (VMs) trên một tài nguyên phần cứng vật lý duy nhất thông qua lớp giám sát Hypervisor (loại 1 như VMware ESXi hoặc Proxmox VE). Đối với ngân hàng, ảo hóa giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư máy chủ vật lý, nâng cao khả năng phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) và dễ dàng quản lý phân bổ tài nguyên động cho các máy chủ Active Directory, Database và Web IIS.

Chương 2

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG (TOPOLOGY) VÀ PHÂN HOẠCH IP

2.1 Chiến lược phân vùng mạng và Phân hoạch IP Subnet

Để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng quản lý và an ninh tối đa, Ngân hàng ABC áp dụng chiến lược phân tách VLAN theo các phòng ban nghiệp vụ và nhóm chức năng. Mạng LAN Hội sở sử dụng dải IP tư nhân lớp C từ 192.168.10.0/24 đến 192.168.140.0/24. Phân vùng DMZ sử dụng dải 172.16.1.0/24. Mạng chi nhánh (Branch) sử dụng dải 192.168.200.0/24. Các cổng kết nối WAN giữa Router sử dụng các IP lớp A mô phỏng mạng công cộng (ví dụ: 10.1.1.0/24, 10.2.2.0/24).

2.1.1 Bảng phân chia chi tiết VLAN (VLAN Division Table)

Hệ thống được chia thành 15 VLANs phục vụ đầy đủ hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại:

Bảng 2.1: Bảng phân hoạch chi tiết mạng VLAN nội bộ Ngân hàng ABC

VLAN ID	Tên VLAN	Địa chỉ mạng (Subnet)	Địa chỉ Gateway
10	GiamDoc	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	KeToan	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	TinDung	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	GiaoDich	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	KiemToan	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	CNTT	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	ATM	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	Camera	192.168.80.0/24	192.168.80.1
90	WiFiNoiBo	192.168.90.0/24	192.168.90.1
91	WiFiKhach	192.168.91.0/24	192.168.91.1
100	Server	192.168.100.0/24	192.168.100.1
110	Quanly	192.168.110.0/24	192.168.110.1
120	NhanSu	192.168.120.0/24	192.168.120.1
130	PhapChe	192.168.130.0/24	192.168.130.1
140	PhongHop	192.168.140.0/24	192.168.140.1
-	DMZ (Web Server)	172.16.1.0/24	172.16.1.1

2.2 Thiết kế Hạ tầng Thiết bị mạng và Máy chủ

Hệ thống mạng vật lý và logic bao gồm các thiết bị hạ tầng phần cứng của Cisco được mô hình hóa chi tiết để đáp ứng khối lượng xử lý dữ liệu và an toàn thông tin:

Bảng 2.2: Danh sách thiết bị phần cứng và máy chủ mô phỏng trong hệ thống

Thiết bị	Model	Vai trò trong hệ thống
R1	Cisco 2911	Router Core – Thực hiện Router-on-a-Stick định tuyến liên VLAN
R2	Cisco 2911	Router biên – Kết nối Internet và định tuyến WAN ngoài
R3	Cisco 2911	Router VPN – Thiết lập GRE Tunnel và định tuyến an toàn
R-Branch	Cisco 2911	Router chi nhánh – Đầu xa kết nối VPN GRE Site-to-Site
FW1	ASA 5506-X	Firewall biên – Bảo vệ vùng DMZ (Web Server) và LAN nội bộ
FW2	ASA 5506-X	Firewall bổ sung – Lớp bảo vệ bổ sung cho các luồng an ninh nhạy cảm
SW1	Cisco 2960	Core Switch – Trung chuyển cấp trunk toàn bộ VLAN hệ thống
SW2	Cisco 2960	Access Switch – Kết nối PC khối nghiệp vụ (VLAN 10–50)
SW3	Cisco 2960	Access Switch – Kết nối PC khối hạ tầng (VLAN 60–80)
SW4	Cisco 2960	Access Switch – Server Farm (VLAN 100)
SW5	Cisco 2960	Access Switch – Kết nối Access Point và phòng ban phụ (VLAN 90–140)
AP1-NoiBo	AP-PT	Thiết bị phát WiFi nội bộ – SSID: WiFi_Noι_Bo, VLAN 90
AP2-Khach	AP-PT	Thiết bị phát WiFi khách – SSID: WiFi_Khach, VLAN 91
DNS-Server	Server-PT	Máy chủ phân giải tên miền – IP: 192.168.100.20, tên miền: abcbank.com.vn
DHCP-Server	Server-PT	Máy chủ cấp phát IP tự động – IP: 192.168.100.10, chứa 12 pool DHCP
DB-Server	Server-PT	Máy chủ Cơ sở dữ liệu ngân hàng – Quản lý dữ liệu tài khoản giao dịch
Web-Server	Server-PT	Máy chủ Web Internet Banking – IP: 172.16.1.10, đặt tại vùng DMZ

2.3 Bảng đấu dây chi tiết (Port-to-Port Cabling Diagram)

Để quá trình kéo cáp và đấu nối cổng trên Packet Tracer diễn ra chuẩn xác, nhóm đã xây dựng bảng đấu nối cáp chi tiết giữa các cổng của từng thiết bị mạng:

Bảng 2.3: Bảng đấu nối dây chi tiết giữa các thiết bị mạng Ngân hàng ABC

STT	Thiết bị A	Cổng A	Loại cáp	Thiết bị B	Cổng B
1	R2	Gi0/0	Cáp thẳng	FW1	Gi1/1
2	FW1	Gi1/3	Cáp thẳng	Web-Server	Fa0
3	FW1	Gi1/2	Cáp thẳng	R1	Gi0/0
4	R2	Gi0/2	Cáp thẳng	R-Branch	Gi0/1
5	R1	Gi0/1	Cáp thẳng	SW1	Gi0/1
6	SW1	Fa0/1	Cáp chéo	SW2	Fa0/1
7	SW1	Fa0/2	Cáp chéo	SW3	Fa0/1
8	SW1	Fa0/4	Cáp chéo	SW5	Fa0/1
9	SW1	Fa0/5	Cáp thẳng	SW4	Fa0/1
10–14	SW2	Fa0/2–Fa0/6	Cáp thẳng	PC-GiamDoc → PC-KiemToan	Fa0
15–17	SW3	Fa0/2–Fa0/4	Cáp thẳng	PC-CNTT, PC-ATM, PC-Camera	Fa0
18–20	SW4	Fa0/2–Fa0/4	Cáp thẳng	DNS, DHCP, DB-Server	Fa0
21–27	SW5	Fa0/2–Fa0/7	Cáp thẳng	PC-NhanSu → PC-Quanly, APs	Fa0
28	R-Branch	Gi0/0	Cáp thẳng	PC-Branch	Fa0

> **Lưu ý thiết kế quan trọng trong Packet Tracer:** Thiết bị ASA 5506-X trong Packet Tracer bị giới hạn về tính năng Trunking và Subinterface. Do đó, để tối ưu đường truyền và tránh nghẽn luồng DHCP Request, SW4 (vùng Server Farm) được kết nối thẳng vào Core Switch SW1 thay vì định tuyến vòng qua FW2. Firewall FW1 đảm nhiệm bảo vệ vùng DMZ trực tiếp qua cổng Gi1/3 bằng cách áp dụng bộ luật kiểm soát truy cập Access Control List (ACL) và Static NAT.

Chương 3

TRIỂN KHAI CẤU HÌNH CHI TIẾT TRÊN CISCO PACKET TRACER

3.1 Cấu hình Switch và Phân chia Cổng VLAN

Nhóm tiến hành khai báo danh sách 15 VLANs trực tiếp trên Core Switch SW1 và các Switch truy cập (Access Switches), sau đó gán các cổng kết nối máy trạm vào đúng phân vùng VLAN tương ứng.

3.1.1 Cấu hình VLAN Database và Trunking trên Core Switch SW1

Core Switch SW1 đóng vai trò trung tâm chịu trách nhiệm trung chuyển lưu lượng của toàn bộ các VLAN trong hệ thống mạng Hội sở. Nhóm tiến hành khai báo toàn bộ 15 VLANs trên SW1 để switch nhận diện được nhãn (tag) VLAN đi qua. Tiếp theo, các cổng kết nối từ SW1 sang các Switch truy cập (SW2, SW3, SW4, SW5) và cổng kết nối lên Router Core R1 được cấu hình ở chế độ đường trung kế (Trunk) sử dụng giao thức đóng gói dot1Q tiêu chuẩn. Chi tiết các lệnh CLI cấu hình VLAN database và trunking trên SW1 được tham khảo tại **Phụ lục B**.

3.1.2 Gán cổng Access trên các Switch truy cập (Ví dụ SW2 - Khối Nghiệp vụ)

Trên các Access Switch (từ SW2 đến SW5), các cổng kết nối trực tiếp đến thiết bị đầu cuối của người dùng (máy tính, máy in, máy ATM, camera) được cấu hình ở chế độ Access và gán cứng vào một VLAN duy nhất theo phân vùng phòng ban đã thiết kế. Đồng thời, nhóm kích hoạt tính năng **PortFast** trên các cổng này để bỏ qua các trạng thái lắng nghe và học địa chỉ của Spanning Tree, giúp máy trạm nhận địa chỉ IP DHCP ngay khi vừa kết nối mà không phải chờ 30 giây hội tụ. Chi tiết các dòng lệnh gán cổng và kích hoạt PortFast được trình bày tại **Phụ lục**

B.

Sau khi hoàn tất cấu hình VLAN và gán cổng, nhóm thực thi lệnh xác nhận trên switch để đảm bảo các VLAN đang hoạt động (Hình ??).

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
40	VLAN0040	active	
50	VLAN0050	active	
60	VLAN0060	active	
70	VLAN0070	active	
80	VLAN0080	active	
90	VLAN0090	active	
91	VLAN0091	active	
100	VLAN0100	active	
110	VLAN0110	active	
120	VLAN0120	active	
130	VLAN0130	active	
140	VLAN0140	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch>
```

Hình 3.1: Kết quả chạy lệnh show vlan brief chứng minh cấu hình thành công các VLAN trên SW1

3.2 Cấu hình Định tuyến liên VLAN trên Router Core R1

Để cho phép các VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau (ví dụ: máy tính phòng Giám đốc truy cập máy chủ ở VLAN Server Farm), hệ thống cần một thiết bị lớp 3 thực hiện định tuyến. Nhóm áp dụng kỹ thuật **Router-on-a-Stick** sử dụng Router R1 làm thiết bị định tuyến trung tâm.

Cổng vật lý GigabitEthernet0/1 của R1 kết nối trực tiếp với cổng Trunk của SW1 được bật lên ở trạng thái no shutdown. Sau đó, cổng này được chia thành 15 cổng phụ logic (subinterfaces) từ Gi0/1.10 đến Gi0/1.140. Mỗi subinterface được cấu hình gán giao thức đóng gói encapsulation dot1Q [VLAN ID] tương ứng và đặt địa chỉ IP đóng vai trò làm Default Gateway cho dải IP của VLAN đó. Toàn bộ kịch bản dòng lệnh cấu hình Router-on-a-Stick trên Router R1 được trình bày chi tiết tại **Phụ lục A**.

Sau khi hoàn thành, nhóm chạy lệnh xác nhận trạng thái các cổng phụ logic trên R1 để kiểm chứng kết nối (Hình ??).

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 10.1.1.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1.10 192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.20 192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.30 192.168.30.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.40 192.168.40.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.50 192.168.50.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.60 192.168.60.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.70 192.168.70.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.80 192.168.80.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.90 192.168.90.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.91 192.168.91.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.100 192.168.100.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.110 192.168.110.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.120 192.168.120.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.130 192.168.130.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.140 192.168.140.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

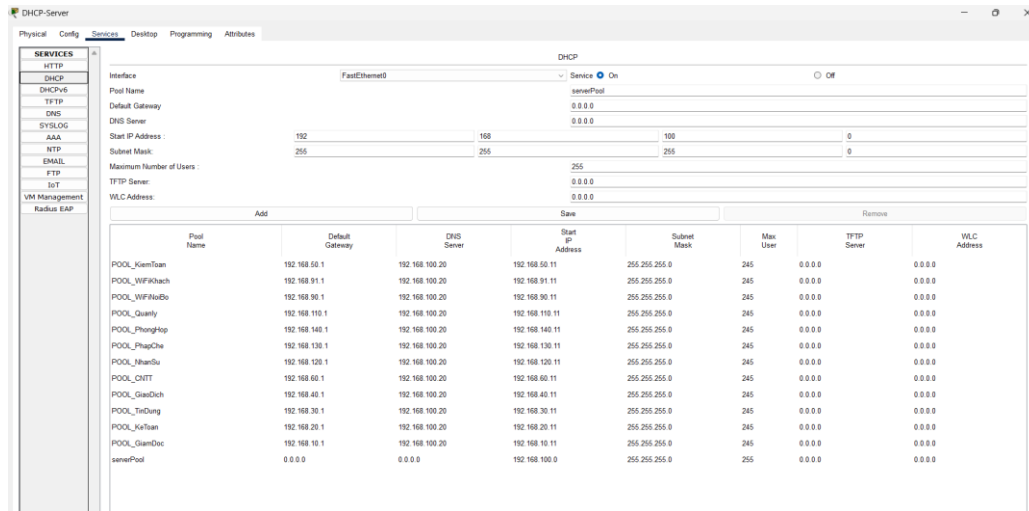
Hình 3.2: Kết quả kiểm tra trạng thái hoạt động các subinterface up/up trên Router R1

3.3 Cấu hình DHCP Server và DHCP Relay Agent

Để giảm thiểu công sức quản trị và cấp phát IP thủ công, toàn bộ hơn 100 máy trạm nội bộ được cấp phát địa chỉ IP động thông qua máy chủ **DHCP-Server** tập trung đặt tại VLAN 100 (IP tĩnh: 192.168.100.10).

3.3.1 Cấu hình trên DHCP-Server

Trên giao diện quản lý của DHCP Server, nhóm khai báo 12 pools địa chỉ IP động tương ứng với 12 VLAN có chứa máy trạm. Mỗi pool được cấu hình dải IP cấp phát, Default Gateway (IP Gateway tương ứng của subinterface trên R1) và IP của DNS Server (192.168.100.20) để máy trạm sau khi nhận IP có thể truy cập dịch vụ phân giải tên miền (Hình ??).

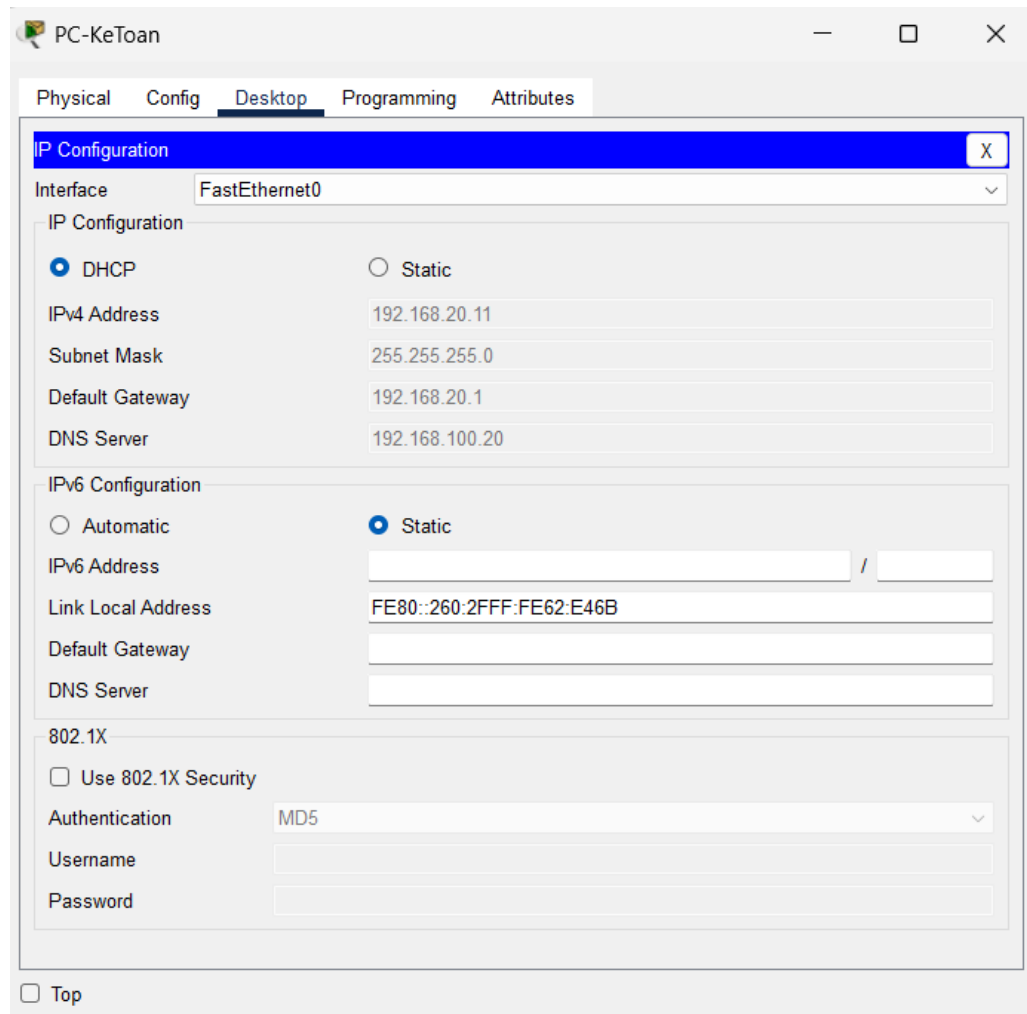


Hình 3.3: Giao diện cấu hình 12 DHCP Pools tương ứng với các VLAN trên máy chủ DHCP-Server

3.3.2 Cấu hình DHCP Relay Agent trên Router R1

Do gói tin DHCP Request do máy trạm gửi lên ở dạng quảng bá (Broadcast) và mặc định bị chặn bởi các subinterface của Router R1, nhóm tiến hành cấu hình dịch vụ chuyển tiếp yêu cầu DHCP (**DHCP Relay Agent**) trên Router R1. Tại 12 subinterfaces của R1 kết nối trực tiếp đến các VLAN cần nhận IP động, nhóm thêm cấu hình lệnh chuyển tiếp ip helper-address 192.168.100.10. Lệnh này sẽ chuyển đổi gói tin DHCP Broadcast thành Unicast và định tuyến trực tiếp về máy chủ DHCP-Server. Cú pháp CLI chi tiết cho cấu hình DHCP Relay được cung cấp tại **Phụ lục A**.

Sau khi kích hoạt, các máy trạm (ví dụ: PC-KeToan) thực hiện xin cấp phát IP động thành công (Hình ??).

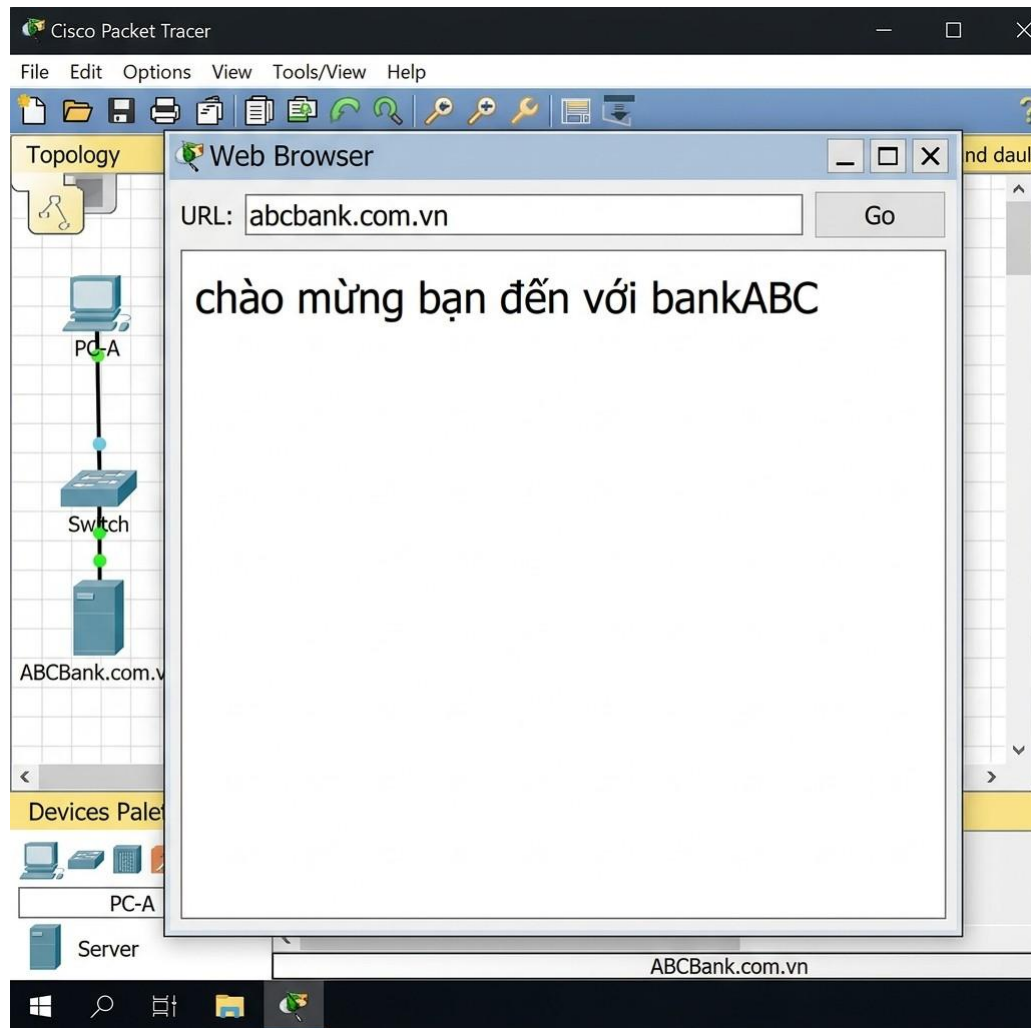


Hình 3.4: Giao diện PC-KeToan nhận địa chỉ IP động thành công từ DHCP Server

3.4 Cấu hình Dịch vụ Web và DNS Server

* **DNS-Server (192.168.100.20)**: Kích hoạt dịch vụ DNS, thêm bản ghi loại A: abcbank.com.vn trỏ về IP Public đại diện cho máy chủ Web (10.1.1.10) được NAT bởi Firewall. * **Web-Server (172.16.1.10)**: Bật cổng HTTP/HTTPS, cấu hình mã nguồn HTML tùy chỉnh mô phỏng trang Internet Banking của Ngân hàng ABC.

Kiểm tra từ một máy trạm bất kỳ trong mạng LAN (ví dụ: PC-GiamDoc), mở trình duyệt Web Browser và truy cập địa chỉ **abcbank.com.vn** thành công (Hình ??).



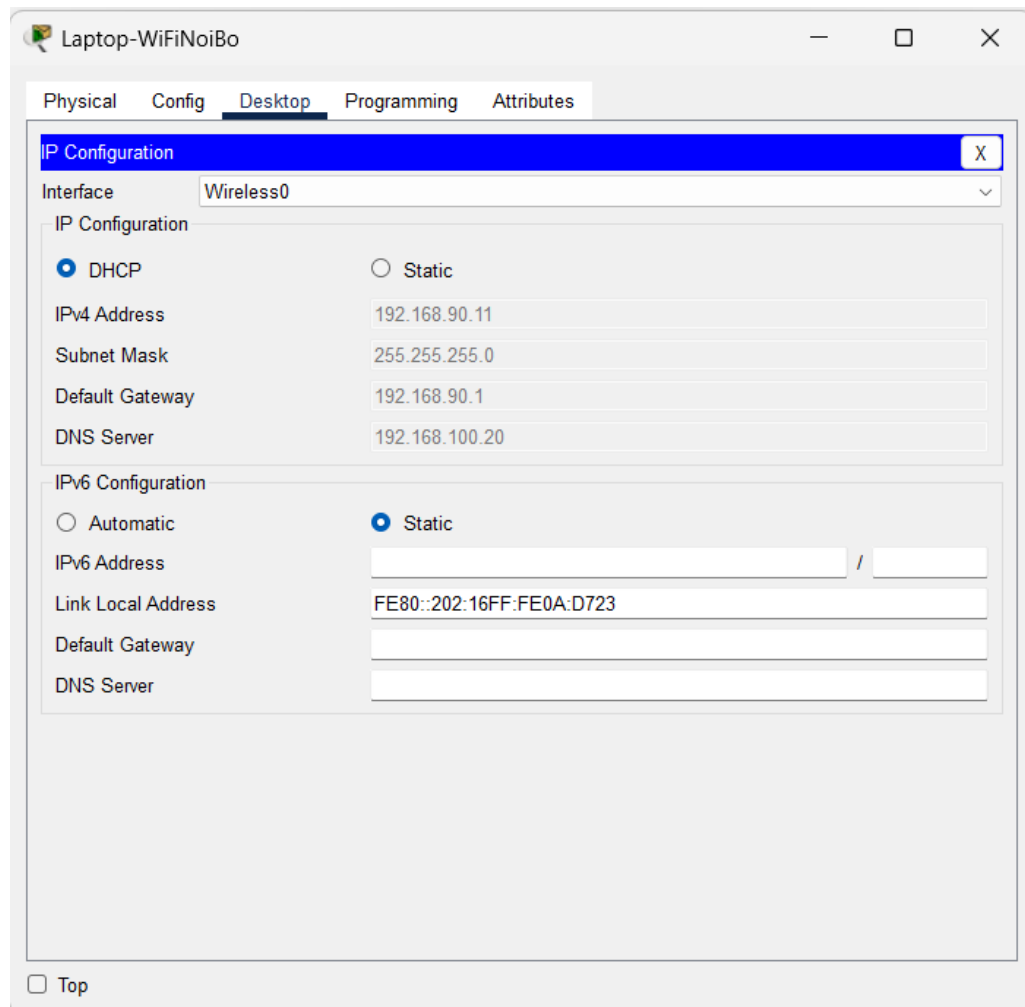
Hình 3.5: Giao diện trình duyệt trên PC nội bộ truy cập thành công dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng ABC

3.5 Cấu hình Kết nối WiFi

Hệ thống mạng không dây của ngân hàng được phân vùng chặt chẽ thông qua hai thiết bị Access Point:

- **AP1-NoiBo (WiFi nhân viên):** SSID: WiFi_Noι_Bo, VLAN 90, bảo mật WPA2-PSK. Laptop kết nối nhận dải IP 192.168.90.x/24.
- **AP2-Khach (WiFi khách):** SSID: WiFi_Khach, VLAN 91, bảo mật WPA2-PSK. Laptop kết nối nhận dải IP 192.168.91.x/24.

Kết quả Laptop kết nối thành công vào mạng không dây nội bộ được hiển thị tại Hình ??.



Hình 3.6: Laptop kết nối không dây thành công vào AP1-NoiBo và nhận IP DHCP thuộc VLAN 90

3.6 Cấu hình Tường lửa Firewall ASA 5506-X bảo vệ vùng DMZ

Tường lửa FW1 đóng vai trò chốt chặn bảo vệ mạng nội bộ và quản lý truy cập vào vùng DMZ chứa Web Server.

3.6.1 Cấu hình các phân vùng an ninh (Security Zones)

Nhóm tiến hành cấu hình cổng Gi1/1 nối ra Router biên Internet thuộc vùng ngoài (outside, Security Level = 0). Cổng Gi1/2 nối vào Router Core nội bộ thuộc vùng trong (inside, Security Level = 100). Cổng Gi1/3 nối trực tiếp vào Web Server thuộc vùng phi quân sự (dmz, Security Level = 50). Các phân vùng an ninh được gán địa chỉ IP Gateway tương ứng theo đúng bảng phân hoạch mạng. Cú pháp cấu hình các cổng và mức độ an toàn được tham khảo tại **Phụ**

lục C.

3.6.2 Cấu hình Access Control List (ACL) và Static NAT

Để người dùng bên ngoài Internet có thể truy cập trang Internet Banking, nhóm thiết lập đối tượng mạng đại diện cho Web Server (172.16.1.10) và cấu hình Static NAT để ánh xạ IP nội bộ này sang IP Public (10.1.1.10). Đồng thời, nhóm tạo bộ quy tắc kiểm soát truy cập Access Control List (ACL) cho phép lưu lượng TCP cổng 80 (HTTP), cổng 443 (HTTPS) và giao thức ICMP Ping từ mọi nguồn ngoài Internet đi vào địa chỉ IP của Web Server tại vùng DMZ. Kịch bản lệnh CLI cấu hình NAT và ACL an ninh được trình bày cụ thể tại **Phụ lục C**.

3.7 Thiết lập VPN Site-to-Site bằng GRE Tunnel

Do phiên bản giả lập của Packet Tracer giới hạn các tập lệnh mã hóa IPsec phức tạp, nhóm đã triển khai giải pháp **GRE Tunnel** để thiết lập kênh truyền an toàn nối mạng chi nhánh (Branch) về Hội sở thông qua Router R2 và Router R-Branch.

Nhóm tiến hành khởi tạo cổng phụ ảo interface Tunnel0 trên cả hai Router R2 (Hội sở) và R-Branch (Chi nhánh). Mỗi đầu đường hầm được gán địa chỉ IP trong dải 172.16.100.0/30, khai báo nguồn đường hầm (tunnel source) là cổng vật lý hướng ra mạng WAN và đích đường hầm (tunnel destination) là IP WAN của Router phía bên kia. Sau đó, nhóm thiết lập định tuyến tĩnh (Static Route) hai đầu trở qua đường hầm Tunnel để các dải mạng LAN Hội sở và Chi nhánh có thể tìm thấy nhau. Tập lệnh cấu hình chi tiết GRE Tunnel được trình bày tại **Phụ lục D**.

Kiểm tra trạng thái đường truyền GRE Tunnel hoạt động ổn định hiển thị up/up trên R2 (Hình ??).


```
Router>show interface Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 172.16.100.1/24
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.2.2.1 (GigabitEthernet0/2), destination 10.2.2.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    9 packets input, 1152 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router>
```

Hình 3.7: Kết quả chạy lệnh show interface Tunnel0 trên Router R2 chứng minh VPN hoạt động

3.8 Thiết lập ACL Bảo mật mạng nội bộ

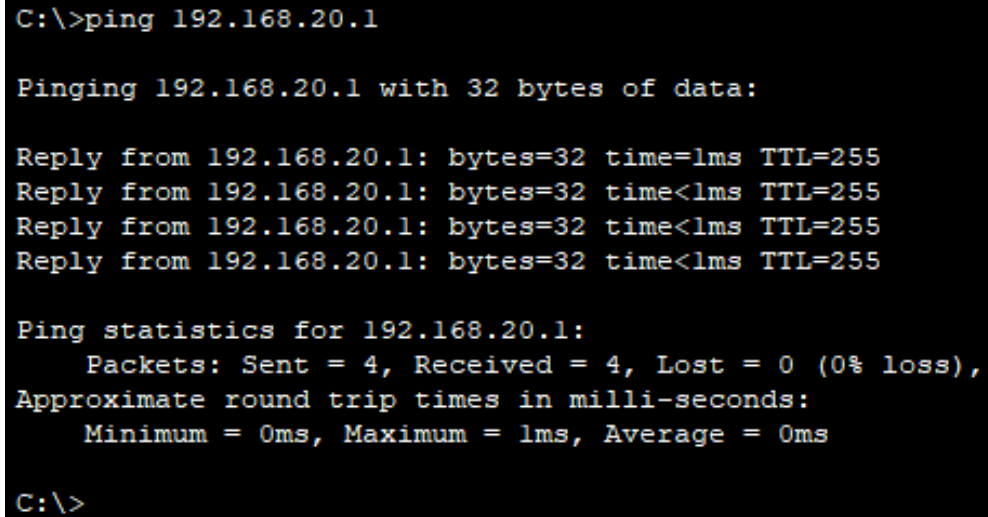
Nhóm cấu hình các chính sách ACL tiêu chuẩn trên Router Core R1 để cô lập các VLAN nhạy cảm hoặc kém an toàn khỏi mạng nội bộ ngân hàng: * **BLOCK-ATM (ACL 101):** VLAN ATM (VLAN 70) chỉ được phép kết nối về VLAN Server (VLAN 100) để đồng bộ giao dịch, chặn kết nối đến tất cả VLAN nội bộ khác. * **BLOCK-CAMERA (ACL 102):** VLAN Camera an ninh (VLAN 80) bị cô lập hoàn toàn, chỉ truyền dữ liệu về máy chủ lưu trữ (VLAN 100), không thể ping hay truy cập máy trạm khác. * **BLOCK-WIFI-KHÁCH (ACL 103):** VLAN WiFi khách (VLAN 91) chỉ được phép định tuyến ra Internet, chặn toàn bộ truy cập vào mạng nội bộ.

Chi tiết dòng lệnh CLI cấu hình và áp dụng các luật ACL 101, 102, 103 trên Router R1 được cung cấp tại **Phụ lục A**.

3.9 Kiểm thử và Ghi nhận kết quả Kết nối

3.9.1 Kiểm thử định tuyến liên VLAN thành công

Các PC thuộc các phòng ban nghiệp vụ thông thường (ví dụ: PC-GiamDoc và PC-KeToan) có thể giao tiếp thông suốt qua R1 để trao đổi dữ liệu (Hình ??).



```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

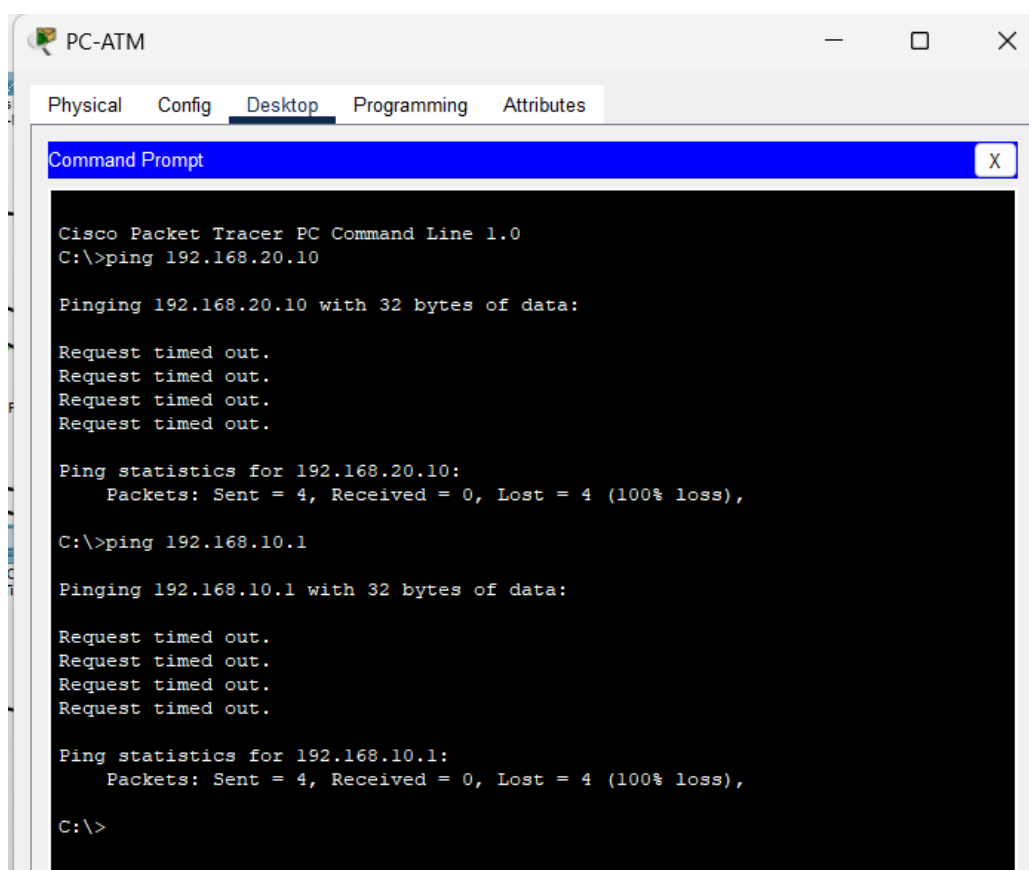
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 3.8: Kết quả ping thành công liên VLAN từ máy PC-GiamDoc đến máy PC-KeToan

3.9.2 Kiểm thử chính sách chặn bảo mật của ACL

Khi máy tính thuộc VLAN ATM (hoặc Camera) cố tình quét hoặc ping sang VLAN Giám đốc, gói tin lập tức bị chặn bởi chính sách ACL trên Router R1 (Hình ??).



Hình 3.9: Kết quả ping thử nghiệm từ máy ATM sang VLAN Giám đốc bị chặn thành công bởi ACL (Request timed out)

Chương 4

ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI THỰC TẾ TRÊN WINDOWS SERVER 2025 VÀ ẢO HÓA

4.1 Triển khai các vai trò Dịch vụ trên Windows Server 2025

Bản thiết kế mạng giả lập trên Cisco Packet Tracer là tiền đề quan trọng để triển khai thực tế trên hệ điều hành máy chủ doanh nghiệp **Windows Server 2025** nhằm cung cấp các dịch vụ quản trị định danh, cấp phát địa chỉ và lưu trữ cơ sở dữ liệu.

4.1.1 Dịch vụ Thư mục chủ động Active Directory Domain Services (AD DS)

* **Thiết lập miền và Cấu trúc FSMO:** Khởi tạo Forest và Domain Controller chính với tên miền nội bộ là **abcbank.com.vn**. Để đảm bảo tính toàn vẹn và vận hành ổn định của hệ thống Directory Services, 5 vai trò quản trị FSMO (Flexible Single Master Operation) được phân bổ khoa học:

1. *Schema Master & Domain Naming Master:* Đặt tại Domain Controller gốc để kiểm soát các thay đổi về cấu trúc thư mục toàn hệ thống.
2. *PDC Emulator:* Đảm nhận việc đồng bộ hóa thời gian chính xác xuống toàn bộ các máy trạm (vô cùng quan trọng đối với giao dịch ngân hàng cần chính xác đến từng mili giây) và xử lý cập nhật mật khẩu tức thì.
3. *RID Master:* Cấp phát các khối định danh Security Identifier (SID) duy nhất cho các đối tượng.

4. *Infrastructure Master*: Quản lý các liên kết chéo giữa các đối tượng trong môi trường đa miền.

* **Quản lý tập trung**: Tạo cấu trúc các đơn vị tổ chức Organizational Unit (OU) phân tách theo phòng ban (Giám đốc, Kế toán, Tín dụng...). Thêm tài khoản người dùng của nhân viên vào các OU tương ứng để áp đặt chính sách nhóm Group Policy Object (GPO). * **Chính sách GPO bảo mật nâng cao**:

- *Password Policy*: Yêu cầu mật khẩu tối thiểu 12 ký tự, chứa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; bắt buộc đổi mật khẩu mỗi 30 ngày và không được trùng với 10 mật khẩu gần nhất.
- *Account Lockout Policy*: Khóa tài khoản trong 30 phút nếu nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp để ngăn ngừa tấn công Brute-force.
- *Device Redirection*: Khóa toàn bộ cổng USB của nhân viên giao dịch và kế toán để ngăn chặn nguy cơ đánh cắp dữ liệu nội bộ hoặc lây nhiễm mã độc ngoại vi. Bật tính năng kiểm tra nhật ký đăng nhập đăng xuất tập trung (Audit Log) để lưu vết hoạt động của nhân viên.

4.1.2 Dịch vụ Cấp phát địa chỉ IP tự động (DHCP Server Failover)

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), dịch vụ DHCP Server trên Windows Server 2025 được triển khai theo mô hình **DHCP Failover** gồm 2 máy chủ DHCP chạy song song:

- **Cấu hình Failover Mode**: Sử dụng chế độ **Hot Standby** (một máy chủ Active đóng vai trò chính cấp phát địa chỉ IP cho 95% dải địa chỉ IP, một máy chủ Standby dự phòng chiếm 5% dải địa chỉ IP còn lại và giám sát trạng thái của máy chủ chính). Hai máy chủ thực hiện đồng bộ hóa thông tin thuê bao IP liên tục thông qua kết nối mạng nội bộ.
- **MCLT (Maximum Client Lead Time)**: Thiết lập thời gian MCLT là 1 giờ. Nếu máy chủ chính mất kết nối quá thời gian này, máy chủ dự phòng sẽ tự động chiếm quyền hoạt động hoàn toàn và tiếp quản việc gia hạn IP cho các máy trạm mà không làm gián đoạn kết nối.
- **DHCP Scope**: Khởi tạo các Scope tương ứng với dải địa chỉ mạng của 12 VLANs nội bộ đã thiết kế, khai báo Scope Options như DNS Server (192.168.100.20), Router Gateway (192.168.x.1) và WINS Server nếu cần.

4.1.3 Dịch vụ IIS Web Server và Database Server High Availability

* **Internet Information Services (IIS 10.0)**: Hosting ứng dụng Web Internet Banking của Ngân hàng ABC. Kích hoạt chứng chỉ bảo mật SSL/TLS (sử dụng thuật toán mã hóa SHA-256) để mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền nhận giữa trình duyệt của khách hàng và Web Server. Cấu

hình tắt các giao thức cũ kém an toàn như SSL v3, TLS 1.0, TLS 1.1; chỉ cho phép kết nối qua TLS 1.2 và TLS 1.3 để bảo vệ thông tin tài khoản của khách hàng. * **Microsoft SQL Server 2025 Always On Availability Groups (AlwaysOn AG):** Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ sở dữ liệu giao dịch tài chính của ngân hàng, nhóm đề xuất triển khai mô hình cụm **SQL Server Always On**.

- Thiết lập cụm Windows Server Failover Clustering (WSFC) gồm 2 nút máy chủ cơ sở dữ liệu: DB-Server-01 (Primary) và DB-Server-02 (Secondary).
- Cấu hình chế độ *Synchronous-Commit* (ghi dữ liệu đồng thời lên cả hai máy chủ trước khi xác nhận giao dịch thành công cho khách hàng), đảm bảo không mất dữ liệu (Zero Data Loss - RPO = 0) trong trường hợp một máy chủ vật lý bị hỏng.
- Tạo nút ảo *Listener* cung cấp IP đại diện để ứng dụng Web IIS kết nối tự động mà không cần quan tâm máy chủ DB nào đang nắm quyền Primary.

4.2 Kiến trúc ảo hóa hạ tầng máy chủ Ngân hàng ABC

Toàn bộ các máy chủ dịch vụ của Ngân hàng ABC được ảo hóa trên nền tảng doanh nghiệp **VMware vSphere (ESXi)** hoặc **Proxmox VE** để tối ưu hóa hiệu năng phần cứng vật lý và nâng cao khả năng quản trị tập trung.

4.2.1 Thiết kế mạng ảo hóa (Virtual Networking)

* **vSwitch (Virtual Switch):** Tạo các Switch ảo kết nối với các cổng card mạng vật lý (NIC) của máy chủ vật lý thông qua các đường truyền gộp băng thông (NIC Teaming/LACP) để tránh nghẽn mạng và dự phòng lỗi cổng mạng. * **Port Groups:** Tạo các Port Group tương ứng với từng VLAN ID (ví dụ: Port Group VLAN 100 cho Server Farm, Port Group VLAN 10 cho Giám đốc). Các máy ảo VM sẽ được gán card mạng ảo vào đúng Port Group của VLAN đó để đảm bảo tính cô lập và bảo mật lưu lượng mạng ở mức phần cứng ảo hóa.

4.2.2 Cụm máy chủ vSphere HA và DRS với Lưu trữ chia sẻ (Shared Storage)

* **Cụm vSphere HA (High Availability):** Các máy chủ vật lý ESXi được gộp chung vào một Cluster HA. Khi một máy chủ vật lý ESXi gặp sự cố phần cứng đột ngột (như hỏng nguồn hoặc cháy RAM), hệ thống vSphere HA sẽ tự động phát hiện thông qua nhịp tim (heartbeat) và tự động khởi động lại các máy ảo (DC, Web, DB) trên các máy chủ ESXi còn hoạt động khác trong Cluster, giảm thiểu thời gian ngừng dịch vụ (Downtime) xuống mức tối thiểu (dưới vài phút). * **Cụm vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler):** Tự động phân bổ lại máy ảo

giữa các máy chủ vật lý ESXi dựa trên mức độ tải của CPU và RAM. Nếu máy chủ ESXi 1 bị quá tải do lượng khách hàng truy cập Internet Banking tăng đột biến, DRS sẽ tự động kích hoạt tính năng **vMotion** để di chuyển nóng máy ảo Web-Server sang máy chủ ESXi 2 mà không làm gián đoạn phiên giao dịch hiện tại của khách hàng. * **Lưu trữ chia sẻ (SAN/NAS):** Toàn bộ file ổ cứng ảo (.vmdk) của các máy ảo được lưu trữ tập trung tại hệ thống tủ đĩa **SAN (Storage Area Network)** kết nối qua giao thức iSCSI hoặc Fiber Channel tốc độ cao, đảm bảo tốc độ đọc ghi vượt trội (IOPS cao) phục vụ truy vấn cơ sở dữ liệu ngân hàng.

4.3 Chính sách Sao lưu dự phòng và An ninh hệ thống nâng cao

4.3.1 Giải pháp Sao lưu dự phòng (Backup Strategy)

Nhóm đề xuất sử dụng công cụ tích hợp **Windows Server Backup** kết hợp phần mềm chuyên dụng như **Veeam Backup & Replication**: * **Lịch trình sao lưu chặt chẽ:** Thực hiện sao lưu gia tăng (Incremental Backup) hàng giờ cho các file nhật ký giao dịch (Transaction Logs) của cơ sở dữ liệu SQL Server; sao lưu hàng ngày (Daily Backup) lúc 23:00 đối với trạng thái hệ thống máy chủ (System State) và sao lưu toàn bộ (Full Backup) vào cuối tuần. * **Quy tắc 3-2-1:**

- Lưu trữ ít nhất **3 bản sao** của dữ liệu (1 bản chính hoạt động và 2 bản sao lưu).
- Lưu trữ trên **2 loại phương tiện** lưu trữ khác nhau (ví dụ: ổ cứng mạng NAS và băng từ/đĩa quang).
- Đưa **1 bản lưu ngoại phạm** (Offsite) bằng cách đẩy dữ liệu sao lưu đã mã hóa lên vùng lưu trữ đám mây (Cloud Storage) hoặc mang đĩa băng từ cất giữ ở một chi nhánh vật lý khác của ngân hàng nhằm dự phòng thảm họa cháy nổ tại trung tâm dữ liệu chính.

4.3.2 Hệ thống Phát hiện và Ngăn ngừa xâm nhập IDS/IPS kết hợp SIEM

Để giám sát an ninh mạng thời gian thực cho ngân hàng, nhóm đề xuất tích hợp giải pháp mã nguồn mở **Snort IDS/IPS** kết hợp hệ thống giám sát tập trung **Wazuh SIEM**: * **Cấu hình cổng SPAN/Mirror:** Cấu hình trên Core Switch để nhân bản toàn bộ lưu lượng mạng truyền qua vùng Server Farm và DMZ gửi về máy chủ giám sát Snort. * **Tập luật giám sát mẫu (Snort Rules):** Snort được cấu hình các bộ luật để phát hiện hành vi quét cổng dò tìm điểm yếu (Port Scanning), tấn công SQL Injection và Cross-Site Scripting (XSS) hướng vào máy chủ Web:

```
alert tcp any any -> any 80 (msg:"SQLi"; content:"select"; sid:1;)
alert tcp any any -> any 80 (msg:"XSS"; content:"<script>"; sid:2;)
```

* **Tích hợp Wazuh SIEM:** Toàn bộ nhật ký cảnh báo của Snort và nhật ký hoạt động (Security Event Logs) của Windows Server 2025 được đẩy tập trung về máy chủ ****Wazuh Manager**** để thực hiện phân tích tương quan (correlation), phát hiện bất thường và gửi thông báo khẩn cấp đến đội ngũ quản trị an ninh thông tin (SOC) khi có dấu hiệu bị tấn công phá hoại.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được của đề tài

Đề tài “Hệ thống CNTT cho Ngân hàng Thương mại ABC” đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thiết kế giả lập mạng và lập đề án triển khai máy chủ Windows Server thực tế, cụ thể:

- **Mô phỏng mạng hoàn chỉnh:** Thiết kế sơ đồ mạng doanh nghiệp cho Ngân hàng ABC trên Cisco Packet Tracer, đáp ứng quy mô hơn 100 nhân viên với kiến trúc phân tầng an toàn (Core, Distribution, Access).
- **Phân mảnh và Định tuyến VLAN:** Quy hoạch thành công 15 VLANs nội bộ cô lập các phòng ban nghiệp vụ riêng biệt (Kế toán, Tín dụng, Giao dịch...) và thực hiện định tuyến liên VLAN ổn định qua Router Core R1 sử dụng kỹ thuật Router-on-a-Stick.
- **Bảo mật đa tầng:** Triển khai tường lửa Cisco ASA 5506-X (FW1) làm chốt chặn bảo vệ phân vùng DMZ chứa Web Server Internet Banking, cấu hình thành công luật ACL và Static NAT. Thiết lập các chính sách ACL trên Router R1 để ngăn chặn hoàn toàn truy cập trái phép từ VLAN ATM, Camera giám sát và WiFi khách vào mạng LAN nội bộ.
- **Kết nối chi nhánh từ xa:** Giả lập thành công liên kết VPN Site-to-Site sử dụng GRE Tunnel nối mạng Chi nhánh (Branch) về Hội sở an toàn.
- **Đề án máy chủ doanh nghiệp:** Xây dựng bản thiết kế chi tiết triển khai máy chủ Windows Server 2025 ảo hóa phục vụ các dịch vụ AD DS (5 vai trò FSMO), DHCP Failover Hot Standby, IIS Web Server bảo mật và cụm cơ sở dữ liệu MS SQL Server Always On Availability Groups.

5.2 Bài học kinh nghiệm rút ra

- **Quy hoạch địa chỉ IP khoa học:** Sử dụng kỹ thuật chia mạng con không phân lớp (CIDR/VLSM) giúp tối ưu hóa không gian địa chỉ, tránh lãng phí IP và tạo tiền đề để thiết lập các luật lọc ACL gọn gàng, hiệu quả dựa trên các dải mạng con liên tiếp.
- **Tư duy bảo mật đa lớp:** Hệ thống ngân hàng đòi hỏi tính bảo mật tối cao. Việc kết hợp Stateful Firewall ở biên mạng, ACL ở tầng định tuyến Core và phân vùng VLAN ở tầng vật lý Access tạo thành lá chắn bảo vệ vững chắc chống lại các nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài lẫn mối đe dọa từ bên trong.
- **Khắc phục hạn chế của công cụ giả lập:** Quá trình cấu hình giúp nhóm hiểu rõ sự khác biệt giữa thiết bị thực tế và giả lập trên Packet Tracer (như việc thay thế IPSec VPN bằng GRE Tunnel do thiếu lệnh ‘crypto isakmp’ trên phiên bản thông thường, hay kết nối trực tiếp SW4 vào SW1 để tránh lỗi trunking trên ASA), nâng cao kỹ năng ứng biến và giải quyết vấn đề.

5.3 Hướng phát triển tương lai

5.3.1 Tự động hóa cấu hình mạng (Infrastructure as Code - IaC)

Khi quy mô ngân hàng mở rộng ra hàng trăm chi nhánh với hàng ngàn thiết bị mạng, việc cấu hình thủ công từng cổng Switch hay Router bằng dòng lệnh CLI sẽ trở nên quá tải, tốn thời gian và dễ phát sinh sai sót do con người. Hướng phát triển tất yếu tiếp theo của đề tài là ứng dụng **Tự động hóa cấu hình mạng (Network Automation)** sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp các thư viện chuyên dụng như **Netmiko** hoặc **NAPALM**.

Thông qua mã Python tự động hóa, quản trị viên mạng chỉ cần viết sẵn các kịch bản cấu hình một lần và đẩy tự động xuống hàng trăm Switch/Router đồng thời qua SSH, giúp tiết kiệm 90% thời gian và đảm bảo tính đồng nhất cấu hình. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một đoạn mã nguồn Python Netmiko mẫu để tự động kết nối, truy vấn danh sách VLAN và tự động tạo VLAN mới trên Switch, chi tiết mã nguồn này được trình bày cụ thể tại **Phụ lục E**.

5.3.2 Chuyển dịch sang mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN/NFV)

Trong tương lai, hệ thống mạng của Ngân hàng ABC cần hướng tới kiến trúc ****Software-Defined Networking (SDN)**** và ảo hóa chức năng mạng (Network Function Virtualization - NFV): * Sử dụng các bộ điều khiển trung tâm (SDN Controller như Cisco ACI hoặc OpenDaylight) để quản lý tập trung toàn bộ hạ tầng thiết bị vật lý. * Quản trị viên có thể định nghĩa chính sách bảo mật và định tuyến bằng phần mềm (Software-Defined Policies), hệ thống sẽ tự động

chuyển đổi và đẩy cấu hình xuống các thiết bị bên dưới mà không cần đăng nhập CLI thủ công vào từng node.

5.3.3 Hạ tầng giám sát hệ thống mạng và Telemetry tập trung

Triển khai hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu thời gian thực sử dụng giao thức SNMP hoặc cơ chế Telemetry hiện đại: * Tích hợp các công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ như ****Zabbix**** hoặc cụm ****Prometheus & Grafana****. * Thiết lập các bảng điều khiển trực quan (Dashboards) hiển thị biểu đồ lưu lượng mạng, bảng thông tiêu thụ trên từng cổng switch, trạng thái hoạt động (CPU/RAM/Nhiệt độ) của Router và máy chủ dịch vụ Windows Server. * Cấu hình cảnh báo tự động qua Email hoặc Telegram ngay khi phát hiện suy hao đường truyền WAN hoặc sự cố máy chủ dịch vụ bị tắt đột ngột, giúp đội ngũ kỹ thuật phát hiện và xử lý sự cố chủ động trước khi khách hàng gặp lỗi giao dịch.

5.3.4 Mô hình an ninh mạng không tin cậy (Zero Trust Network Access - ZTNA)

Chuyển đổi từ mô hình bảo mật biên giới truyền thống (tin cậy hoàn toàn mọi thiết bị bên trong mạng LAN) sang mô hình ****Zero Trust**** (Không tin cậy bất kỳ ai, luôn luôn xác thực): * Enforce phân tách vi mô (Micro-segmentation) sâu hơn nữa: Mỗi máy trạm của nhân viên phải được kiểm tra tuân thủ an ninh (đã cài Antivirus, cập nhật bản vá Windows mới nhất) trước khi được cấp quyền truy cập vào vùng Server chứa dữ liệu nhạy cảm. * Áp dụng xác thực đa yếu tố (MFA) cho nhân viên truy cập hệ thống từ xa qua VPN và liên tục đánh giá hành vi bất thường trong suốt phiên làm việc.

Phụ lục A

Phụ lục: Tập lệnh Cấu hình Thiết bị mẫu (Cisco CLI Command Sheets)

Phụ lục này cung cấp các kịch bản cấu hình chi tiết bằng giao diện dòng lệnh (CLI) của Cisco cho các thiết bị mạng cốt lõi tại Hội sở Ngân hàng ABC, làm tài liệu tham khảo phục vụ triển khai thực tế.

Phụ lục A: Tập lệnh cấu hình định tuyến và DHCP Relay trên Router Core R1

Tập lệnh thiết lập subinterface cho các VLAN nghiệp vụ chính và kích hoạt DHCP Relay Agent nhận IP từ DHCP-Server (192.168.100.10):

```
! Bat cong ket noi vat ly len Switch SW1
interface GigabitEthernet0/1
no shutdown
exit
!
! Cau hinh subinterface VLAN 10 (Giam Doc)
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
no shutdown
exit
!
```

! Cấu hình subinterface VLAN 20 (Ke Toan)

```
interface GigabitEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
no shutdown
exit
```

!

! Cấu hình subinterface VLAN 100 (Server Farm)

```
interface GigabitEthernet0/1.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Phụ lục B: Tập lệnh cấu hình cổng kết nối trung kế (Trunk) trên Core Switch SW1

Tập lệnh khai báo cơ sở dữ liệu VLAN và thiết lập cổng trunk kết nối với R1 và các Access Switch:

! Tạo cơ sở dữ liệu các VLAN nghiệp vụ

```
vlan 10
name GiamDoc
vlan 20
name KeToan
vlan 70
name ATM
vlan 80
name Camera
vlan 100
name Server
exit
```

!

! Thiết lập cổng trunk kết nối lên Router Core R1

```
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
```

```
exit
!  
! Thiet lap cong trunk fa0/1 ket noi sang Access Switch SW2  
interface FastEthernet0/1  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan all  
exit
```

Phụ lục C: Tập lệnh cấu hình các vùng an ninh và luật Firewall ASA 5506-X

Tập lệnh khai báo cổng kết nối, gán mức an ninh Security Level, Static NAT và phân quyền ACL trên tường lửa FW1:

```
! Cau hinh cong ket noi mang ben ngoai Internet  
interface GigabitEthernet1/1  
  nameif outside  
  security-level 0  
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
  no shutdown  
exit  
!  
! Cau hinh cong ket noi mang LAN noi bo  
interface GigabitEthernet1/2  
  nameif inside  
  security-level 100  
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
  no shutdown  
exit  
!  
! Cau hinh cong ket noi vung DMZ bao ve Web Server  
interface GigabitEthernet1/3  
  nameif dmz  
  security-level 50  
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  
  no shutdown  
exit  
!
```

! Tao Web Server va Static NAT anh xa IP Public 10.1.1.10

```
object network Web_Server_Private
  host 172.16.1.10
  nat (dmz,outside) static 10.1.1.10
exit
```

!

! Thiet lap ACL cho phep traffic HTTP, HTTPS va ICMP Ping vao Web Server

```
access-list OUTSIDE_TO_DMZ extended permit tcp any host 172.16.1.10 eq 80
access-list OUTSIDE_TO_DMZ extended permit tcp any host 172.16.1.10 eq 443
access-list OUTSIDE_TO_DMZ extended permit icmp any host 172.16.1.10
access-group OUTSIDE_TO_DMZ in interface outside
```

Phụ lục D: Tập lệnh cấu hình kết nối VPN GRE Tunnel giữa Hội sở và Chi nhánh

Kịch bản lệnh thiết lập Tunnel ảo và định tuyến tĩnh 2 đầu:

Cấu hình trên Router biên Hội sở R2:

```
interface Tunnel0
  ip address 172.16.100.1 255.255.255.252
  tunnel source GigabitEthernet0/2
  tunnel destination 10.2.2.2
  no shutdown
exit
```

! Định tuyến sang dải mạng LAN Chi nhánh thông qua IP đầu Tunnel kia

```
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.16.100.2
```

Cấu hình trên Router Chi nhánh R-Branch:

```
interface Tunnel0
  ip address 172.16.100.2 255.255.255.252
  tunnel source GigabitEthernet0/1
  tunnel destination 10.2.2.1
  no shutdown
exit
```

! Định tuyến sang toàn bộ dải mạng LAN Hội sở thông qua IP đầu Tunnel kia

```
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.100.1
```

Phụ lục E: Mã nguồn Python Netmiko tự động hóa cấu hình VLAN và kiểm tra kết nối Switch

Dưới đây là đoạn mã nguồn Python hoàn chỉnh sử dụng thư viện Netmiko kết nối SSH để quản lý Switch SW1:

```
1 from netmiko import ConnectHandler
2 from netmiko.exceptions import NetmikoTimeoutException, NetmikoAuthenticationException
3
4 # Thông số kết nối SSH tới thiết bị Cisco Switch
5 cisco_switch = {
6     "device_type": "cisco_ios",
7     "host": "192.168.110.10", # IP quản lý của Switch
8     "username": "admin_network",
9     "password": "SecurePassword123",
10    "secret": "EnableSecret123", # Mật khẩu Privilege
11 }
12
13 def automate_switch_configuration():
14     try:
15         print("[INFO] Connection to Switch SW1...")
16         connection = ConnectHandler(**cisco_switch)
17         connection.enable()
18
19         # Đọc danh sách VLAN hiện tại
20         print("[INFO] Checking active VLAN database...")
21         output_vlan = connection.send_command("show vlan brief")
22         print("\n--- ACTIVED VLAN DATABASE ---")
23         print(output_vlan)
24
25         # Tạo thêm VLAN 150 mới cho Phòng Nghiên Cứu
26         new_vlan_commands = [
27             "vlan 150",
28             "name PhòngNghiênCuu",
29             "exit"
30         ]
31         print("[INFO] Creating VLAN 150...")
32         config_output = connection.send_config_set(new_vlan_commands)
33         print(config_output)
34
35         # Lưu cấu hình vào memory
36         print("[INFO] Saving configuration to startup-config...")
37         save_output = connection.send_command("write memory")
38         print(f"[SUCCESS] {save_output}")
39
40         connection.disconnect()
41         print("[INFO] Disconnected SSH safely.")
```

```
42
43     except NetmikoTimeoutException:
44         print("[ERROR] Connection Timeout!")
45     except NetmikoAuthenticationException:
46         print("[ERROR] SSH Authentication Failed!")
47     except Exception as e:
48         print(f"[ERROR] System Error: {str(e)}")
49
50 if __name__ == "__main__":
51     automate_switch_configuration()
```

Tài liệu tham khảo

- [1] Trường Đại học Đại Nam. *Giáo trình giảng dạy học phần Cài đặt, cấu hình máy chủ, mạng và triển khai ứng dụng*. Khoa Công nghệ thông tin, 2025.
- [2] Wendell Odom. *CCNA 200-301 Official Cert Guide Library*. Cisco Press, 2020.
- [3] Orin Thomas. *Windows Server 2022/2025 Administration Fundamentals*. Microsoft Press, 2024.
- [4] William Lam. *VMware vSphere Enterprise Deployment and Virtualization Guide*. VMware Press, 2025.
- [5] Snort Development Team. *Snort IDS/IPS Official Installation and Rules Configuration Guide*. Tài liệu hướng dẫn trực tuyến chính thức, 2026.
- [6] Jazib Frahim, Omar Santos. *Cisco ASA: All-in-One Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services*. Cisco Press, 2014.